第二十九讲（1）

疲劳，截面剪心

作业：14-5,16(b),17,19,21(a)

$$\Delta l_3 = \frac{F_{N3} l}{EA} - \delta,$$

如何理解？

第十六章　疲劳

16.1 疲劳破坏的过程与特征

16.2 循环应力的描述

16.3 S-N曲线与材料的疲劳极限

16.4 影响构件疲劳极限的因素

疲劳统计学

结构疲劳寿命分析的损伤力学方法

第十六章 疲劳

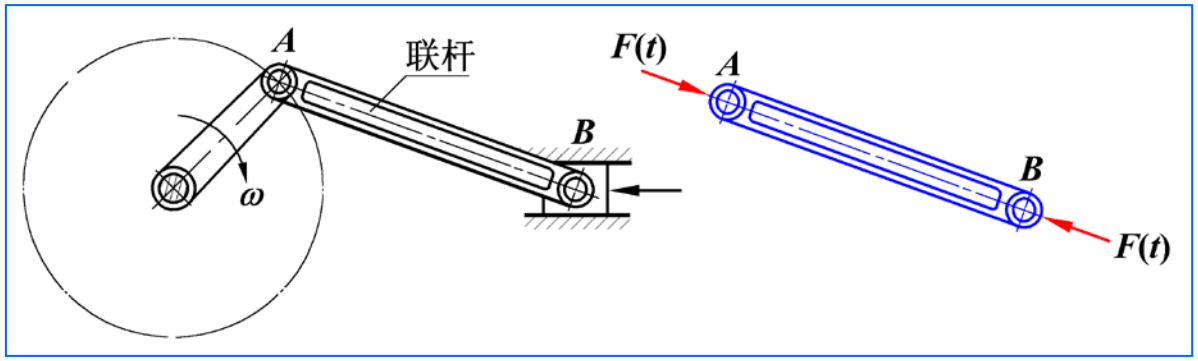
16.1 疲劳破坏的过程与特征

1、循环应力

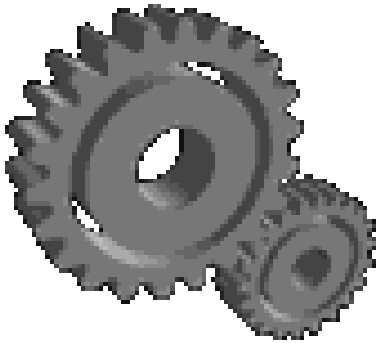
2、疲劳破坏的过程与特征

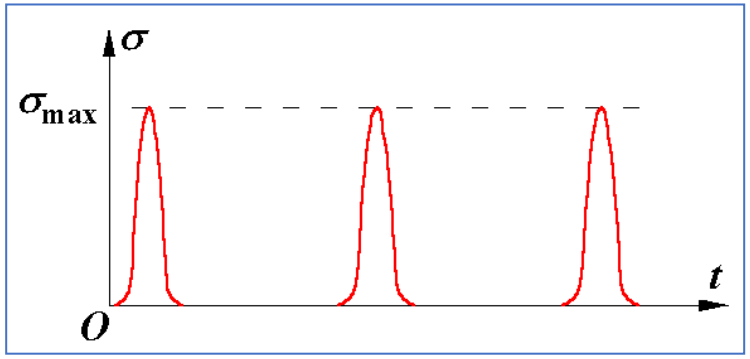
1、循环应力

实例



载荷 F 的大小循环变化，联杆内应力随之变化

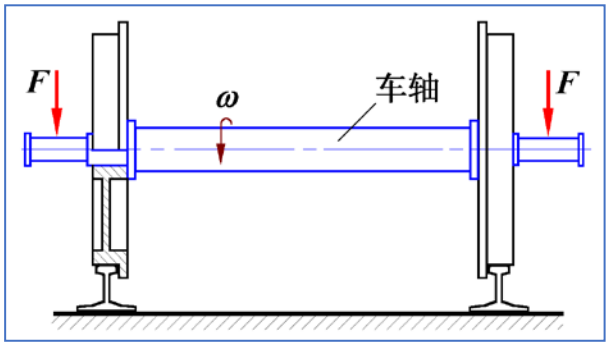




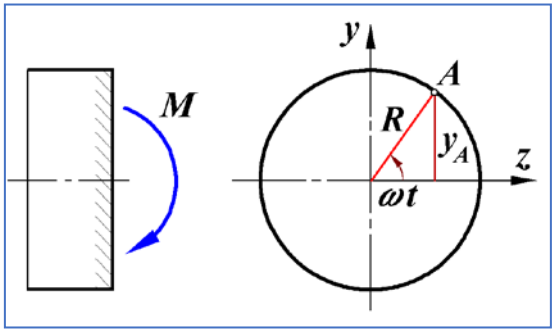
每个齿随齿轮转动循环受力，齿内应力循环变化

1、循环应力

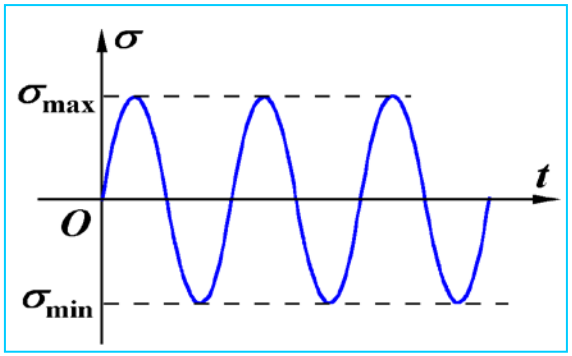
实例



载荷不变，
轴转动



$$\sigma_A = \frac{My_A}{I_z} = \frac{M}{I_z} R\sin\omega t$$

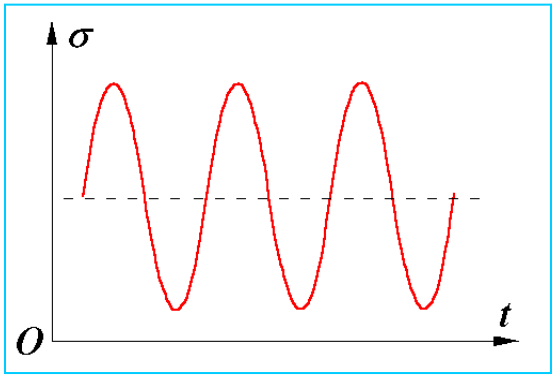


起落架因飞机起落
而反复受载

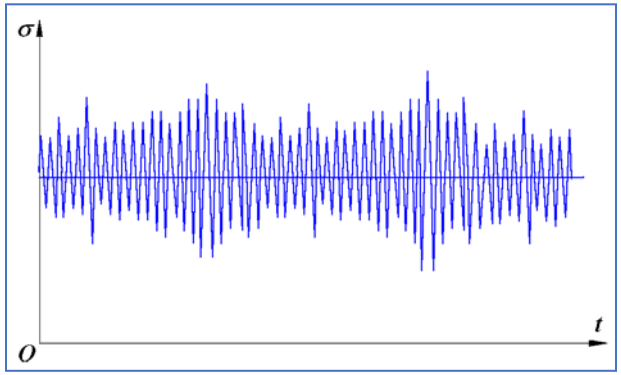
1、循环应力

循环应力—随时间循环变化的应力
（也称交变应力）

循环应力的变化幅度，可能是恒定的，也可能是变化的



恒幅循环应力



变幅循环应力
（载荷谱）

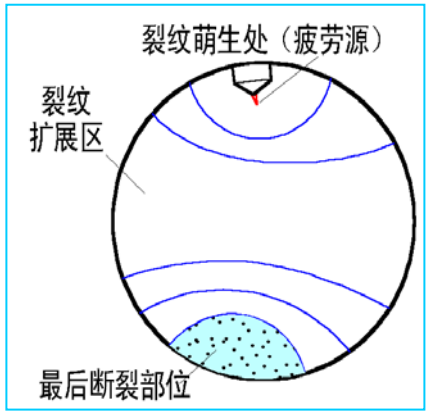
2、疲劳破坏的过程与特征

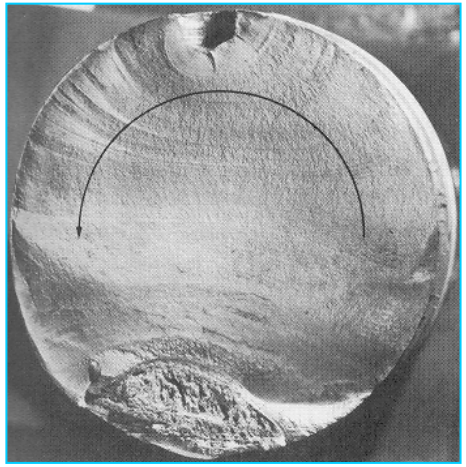
疲劳破坏（Fatigue）

在循环应力作用下，构件产生宏观可见裂纹或者完全断裂的现象。

疲劳破坏的过程

裂纹萌生，逐渐扩展→断裂。



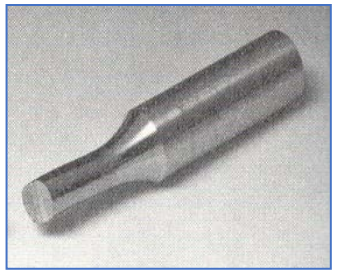


传动轴疲劳断口

疲劳破坏的特征

- 破坏时应力低于静强度极限；
- 即使是塑性材料，也没有明显的塑性变形；
- 断口通常呈现光滑与粗粒状两个区域。

低碳钢拉压疲劳断口



第十六章 疲劳

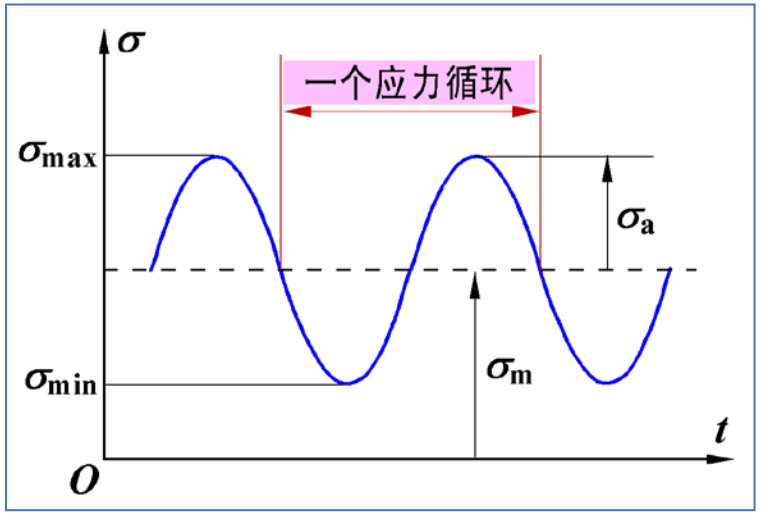
16.2 循环应力的描述

1、恒幅循环应力的描述

2、循环应力的类型

1、恒幅循环应力的描述

1）最大应力与最小应力



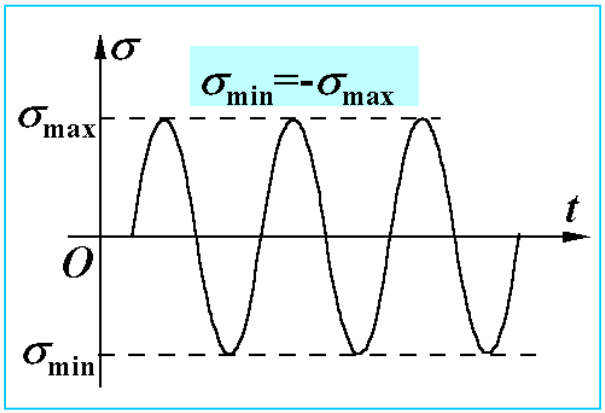
2）平均应力与应力幅

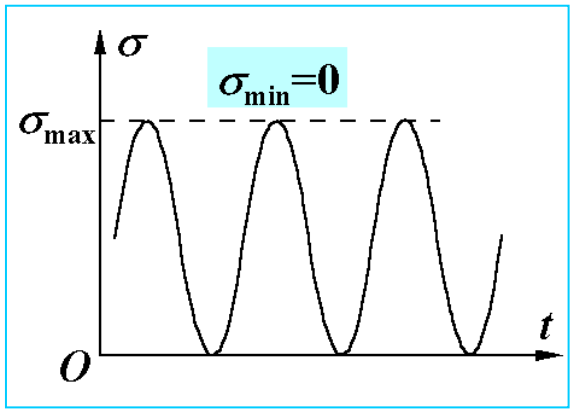
$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2} \qquad \sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

2、循环应力的类型

1）应力比（循环特征）

$$r=\frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$$





对称循环应力

$$r=\frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}=\frac{-\sigma_{\max}}{\sigma_{\max}}=-1$$

脉动循环应力

$$r=\frac{0}{\sigma_{\max}}=0$$

非对称循环应力—所有 $r\neq -1$ 的循环应力

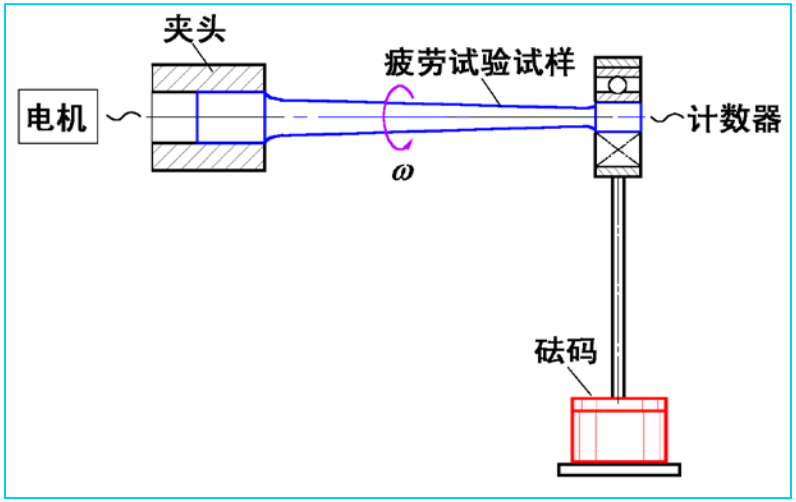
第十六章 疲劳

16.3 S-N曲线与材料的疲劳极限

1、疲劳试验

2、S-N曲线与材料的疲劳极限

1、疲劳试验



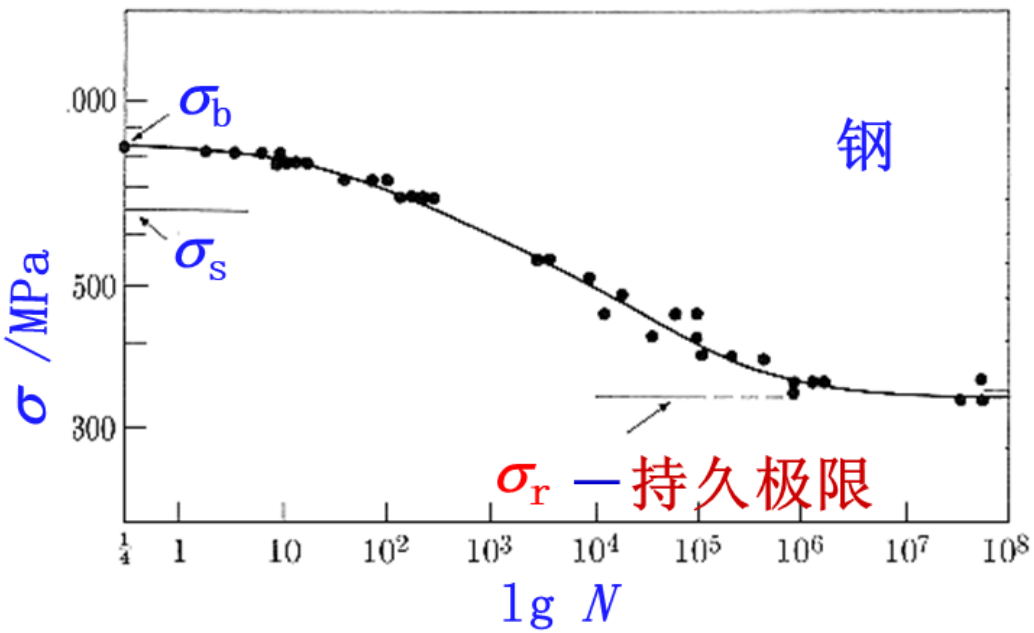
旋转弯曲疲劳试验

采用小尺寸（6~10 mm）

光滑标准试样（为一等强梁）

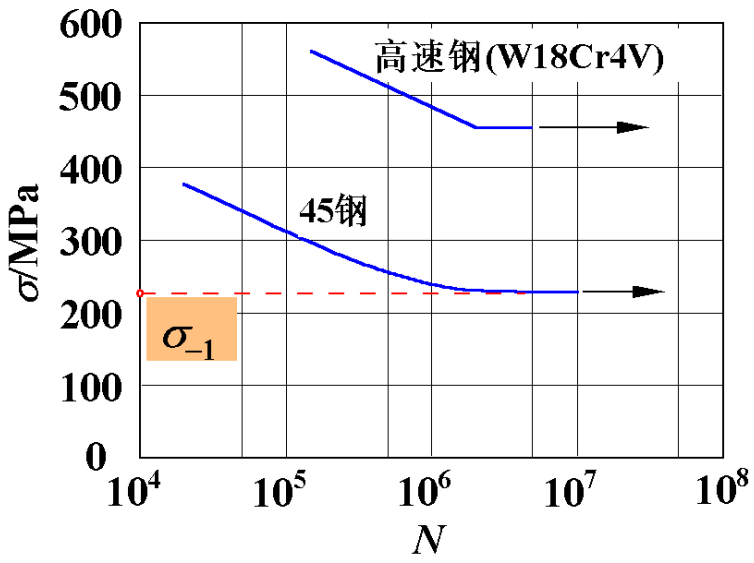
高频疲劳试验机

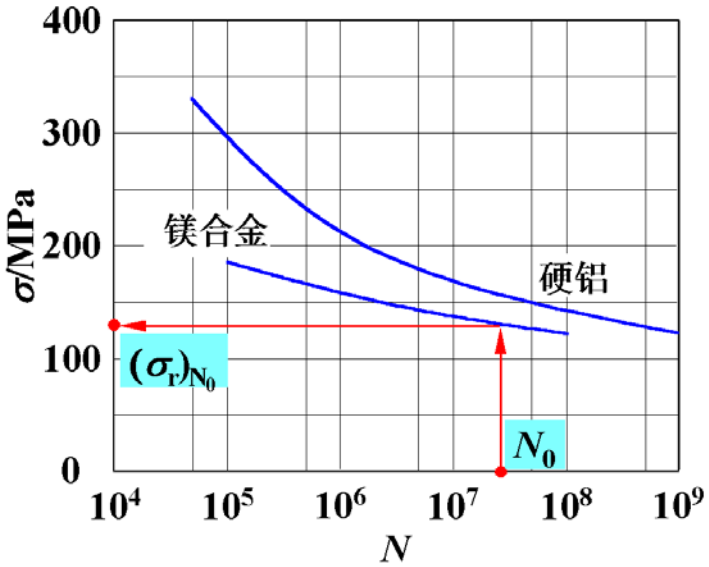
2、S-N曲线与材料的疲劳极限



- *S-N* 曲线 – 应力 *S*（*σ*或*τ*）与相应应力循环数（或寿命） *N* 的关系曲线；
- 持久极限 – 材料能经受无限次应力循环而不发生疲劳破坏的最大应力值

2、S-N曲线与材料的疲劳极限





N_0—某指定寿命

$(\sigma_r)_{N_0}$—材料疲劳极限或条件疲劳极限

材料的持久极限与疲劳极限，统称为材料的疲劳极限

第十六章 疲劳

16.4 影响构件疲劳极限的主要因素

1、构件外形的影响

2、构件横截面尺寸的影响

3、构件表面加工质量的影响

1、构件外形的影响

应力集中促使疲劳裂纹的形成，
对构件疲劳强度的影响很大

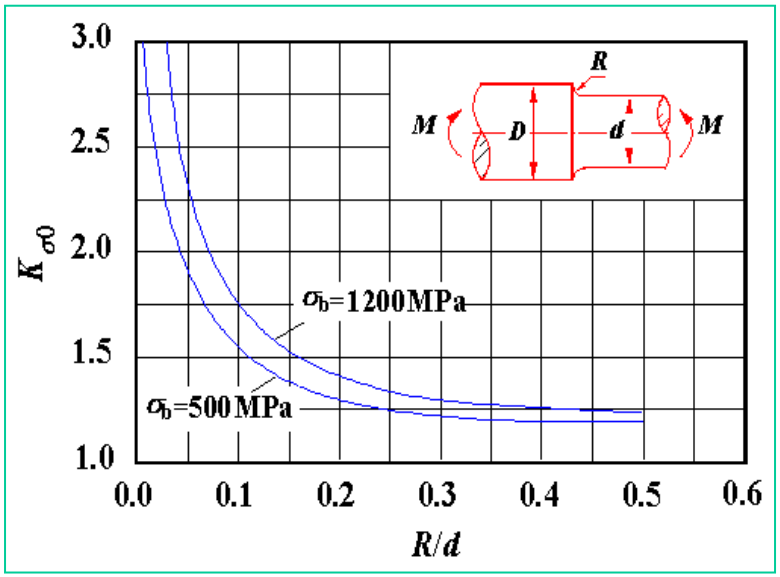
$(\sigma_{-1})_{sc}$ —存在应力集中试样的疲劳极限

σ_{-1} —不存在应力集中试样的疲劳极限

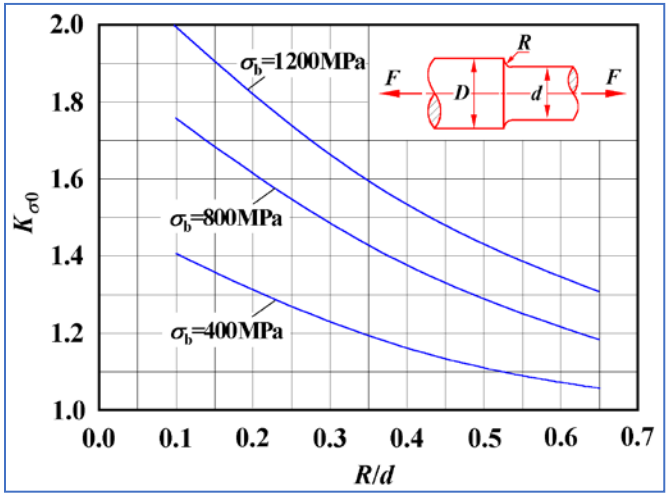
$$K_\sigma = \frac{(\sigma_{-1})_{sc}}{\sigma_{-1}} > 1$$

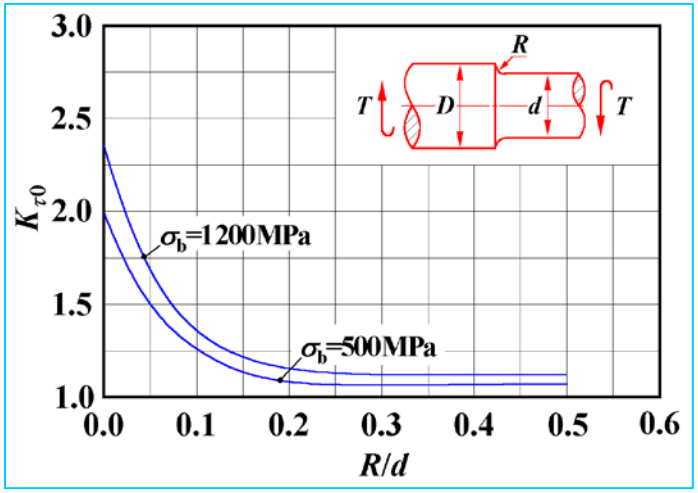
K_σ —有效应力集中因数

R 愈小，K_σ 愈大；
σ_b 愈高，应力集中
对 σ_r 的影响愈显著

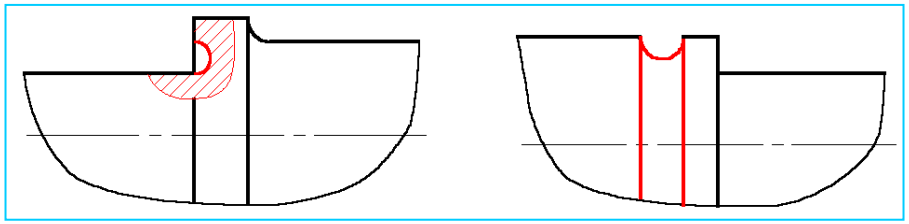


1、构件外形的影响





应尽量减小应力集中，特别对于高强度材料构件



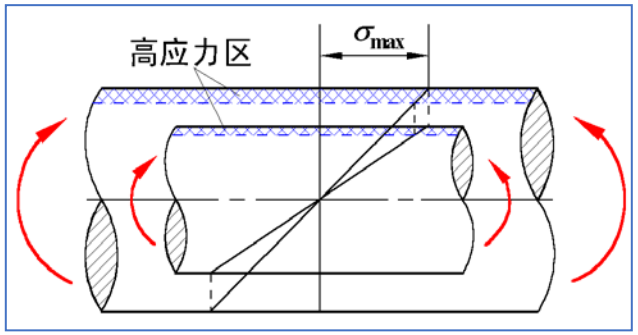
- 增大圆角半径
- 减小相连杆段的尺寸差别
- 将必要的孔与沟槽等备置在低应力区
- 采用凹槽与卸荷槽等

2、构件横截面尺寸的影响

试验：弯、扭疲劳极限随构件横截面尺寸增大而减小

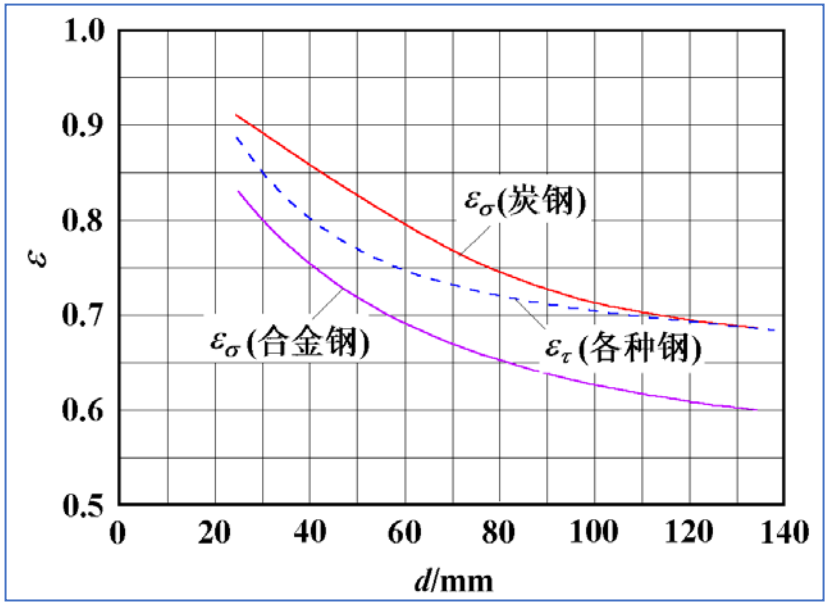
σ_{-1} —标准试样的疲劳极限

$(\sigma_{-1})_d$ —大尺寸试样的疲劳极限



$$\varepsilon_\sigma = \frac{(\sigma_{-1})_d}{\sigma_{-1}} < 1 \qquad \varepsilon_\tau = \frac{(\tau_{-1})_d}{\tau_{-1}} < 1$$

$\varepsilon_\sigma, \varepsilon_\tau$ —尺寸因数



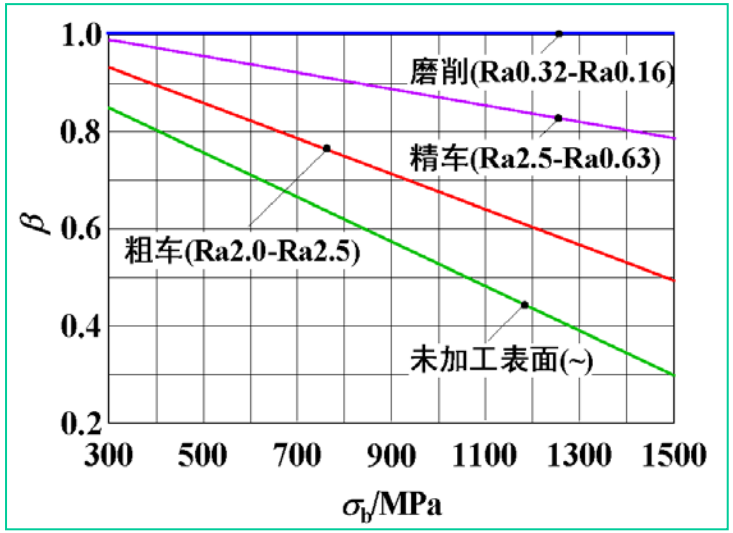
- 直径 d 愈大，σ_r 降低愈多；
- σ_b 愈高，截面尺寸对 σ_r 的影响愈大。

3、构件表面加工质量的影响

最大应力发生在构件表层，构件表面又常存在各种缺陷，故构件表面加工质量与表层状况对疲劳强度存在影响

$$\beta = \frac{(\sigma_{-1})_{某种加工方法}}{(\sigma_{-1})_{磨削}} < 1$$

β－表面质量因数

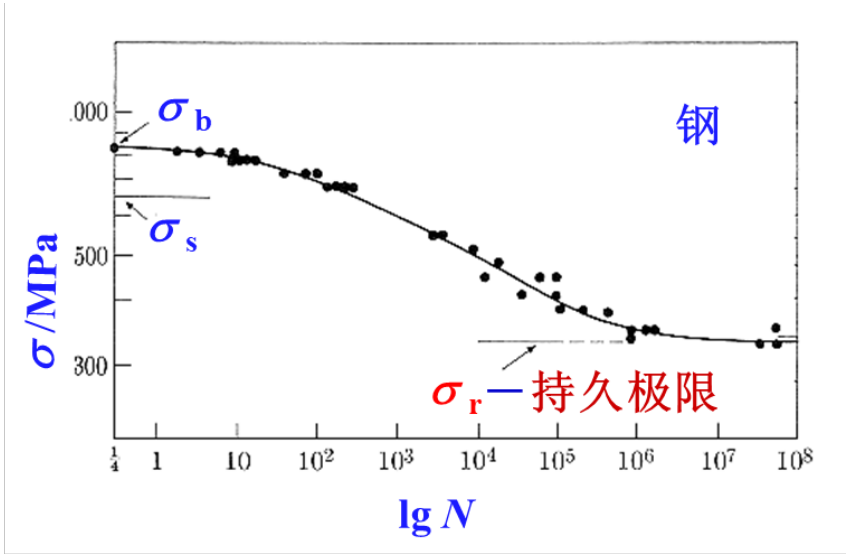


- 表面加工质量愈低，σ_r 降低愈多；
- σ_b 愈高，加工质量对 σ_r 的影响愈大

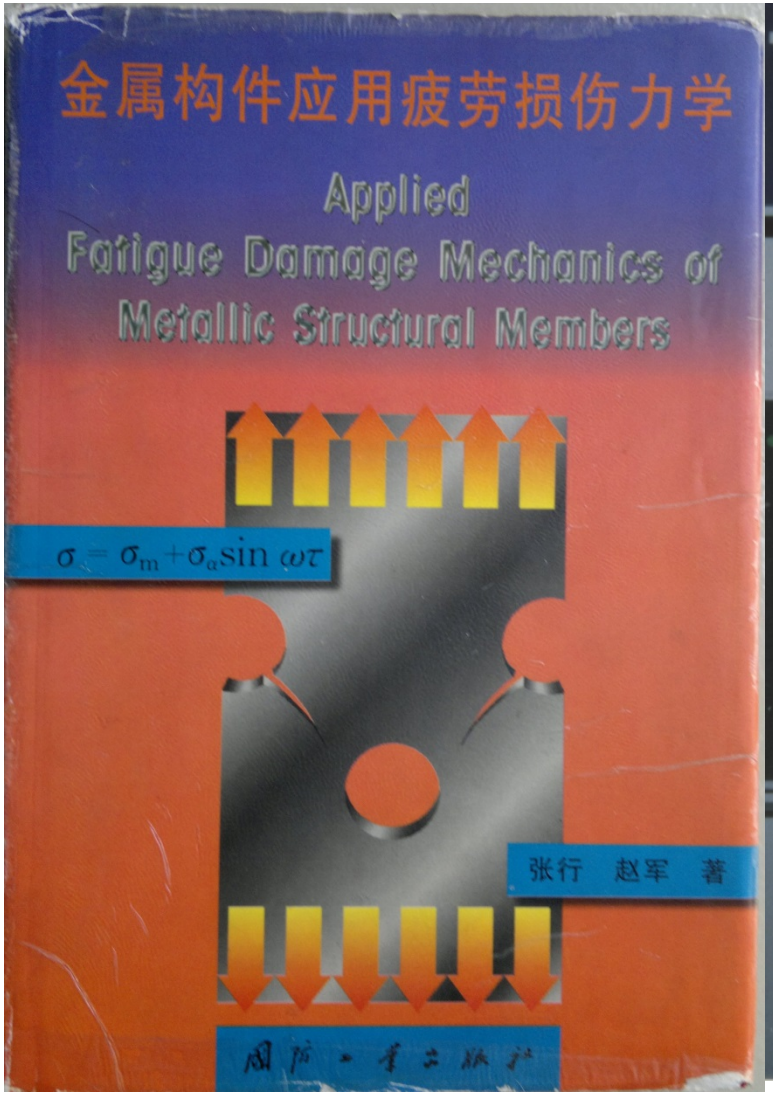
- 对于重要构件，尤其存在应力集中的部位，应特别讲究表面加工方法，愈采用高 σ_b 材料，愈重要。
- 提高构件表层材料的强度、改善表层应力状况，例如渗碳、渗氮、高频淬火、表层滚压与喷丸等。

疲劳应用统计学

- 构件的疲劳寿命具有极大的分散性；
- 疲劳应用统计学——数理统计学在疲劳问题上的应用。



疲劳寿命分析的损伤力学方法



疲劳寿命分析的损伤力学方法

标准件疲劳试验

引入损伤度

$$D = \frac{E - E_D}{E}, \quad (0 \le D \le 1)$$

定参数

建立损伤演化方程

描述损伤演化规律——

材料疲劳破坏规律

$$\frac{dD}{dN} = \alpha(\sigma_{e\max} - \sigma_{eth})^m \left\{ \frac{1}{1-D} \right\}^q$$

疲劳载荷谱

有限元—损伤力学数值解法

构件疲劳寿命

本讲：结构疲劳

下讲：截面剪心